

La Estadística es la ciencia que permite estudiar la variabilidad de algunas propiedades que caracterizan a un conjunto de elementos, que pueden ser personas o cosas.

El conjunto formado por todos los elementos que son objeto de un análisis estadístico es la **población** de ese estudio, por ejemplo todos los alumnos de la Facultad o todas las piezas que produce una máquina.

Cuando la población es muy grande los estudios estadísticos se llevan a cabo mediante el empleo de **muestras**, que son subconjuntos representativos de la Población seleccionados de acuerdo a criterios provistos por la Estadística.

El armado de muestras depende del tamaño de la población y de la variabilidad que presentan sus componentes.

Una vez que tenemos identificados cada uno de los elementos de la población o de la muestra, según sea el objetivo del estudio es necesario medir u observar algunas características específicas, registrándose como resultado una serie de datos. Estos datos pueden ser de **tipo cualitativo o cuantitativo**.

La **Estadística Descriptiva** es la parte de la Estadística que proporciona las herramientas necesarias para realizar el procesamiento de esos datos, con la finalidad de organizarlos, facilitar su presentación, sintetizar sus principales propiedades e identificar tendencias o patrones de comportamiento.

El tipo de análisis que se puede realizar depende de los datos disponibles (tipo y cantidad) y del objetivo específico del estudio.

Por lo general los datos se organizan agrupándolos en **tablas de frecuencias**, y el resultado de este agrupamiento se muestra mediante **gráficos** apropiados. Si los datos son numéricos se calculan **cantidades estadísticas** representativas (como promedios o rangos) que resumen sus principales propiedades.

Este tipo de procesamiento permite transformar “**datos en bruto**” en “**información**”, en conocimiento práctico que permite orientar la toma de decisiones relacionadas con la población en estudio.

Esquema Conceptual.



